两类曲面积分之联系

设 $\cos\alpha$，$\cos\beta$，$\cos\gamma$ 为 Σ 上任意一点 (x,y,z) 处正向法向量的方向余弦，则

$$\iint_{\Sigma} P\,dydz + Q\,dxdz + R\,dxdy = \iint_{\Sigma} (P\cdot\cos\alpha + Q\cdot\cos\beta + R\cdot\cos\gamma)\,dS$$

事实上，设 Σ：$z = z(x,y)$，不妨设 Σ 取上侧。

法向量 $\vec{n} = \pm(z_x, z_y, -1)$，

正向法向量 $\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1)$。

$$\therefore \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} R(x,y,z)\cdot\cos\gamma\cdot dS = \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\cdot\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}\cdot\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

$$= \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,dxdy$$

同理，

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\cdot\cos\alpha\cdot dS = \iint_{D_{xy}} P(x,y,z(x,y))\,dzdy$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\cdot\cos\beta\cdot dS = \iint_{D_{xy}} Q(x,y,z(x,y))\,dxdz$$

形式上有：

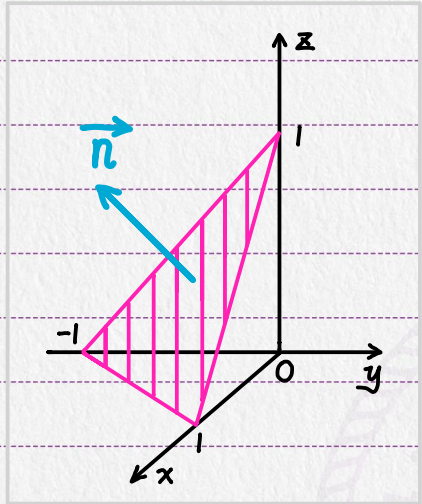
$$\cos\alpha\cdot dS = dzdy$$
$$\cos\beta\cdot dS = dxdz$$
$$\cos\gamma\cdot dS = dxdy$$

$$\begin{tikzcd}
dzdy & & dxdz \\
& dS \arrow[ul, "\cos\alpha"] \arrow[ur, "\cos\beta"'] \arrow[d, "\cos\gamma"] & \\
& dxdy &
\end{tikzcd}$$

例：求 $\iint\limits_{\Sigma}(f+x)\,dydz+\iint\limits_{\Sigma}(2f+y)\,dxdz+\iint\limits_{\Sigma}(f+z)\,dxdy$

f 连续，Σ 为 $x-y+z=1$ 位于第四卦限部分的上侧。

解：



Σ 上任意一点 (x,y,z) 处的正向法向量是

$$\vec{n}=\Big(\underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_{\cos\alpha},\underbrace{\frac{-1}{\sqrt{3}}}_{\cos\beta},\underbrace{\frac{1}{\sqrt{3}}}_{\cos\gamma}\Big)$$

$$\text{原式}=\iint\limits_{\Sigma}(f+x)\cdot\cos\alpha+(2f+y)\cdot\cos\beta+(f+z)\cdot\cos\gamma\ dS$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\iint\limits_{\Sigma}\underbrace{x-y+z}_{\text{代入性质}}\ dS$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot S_{\triangle}$$

$$=\frac{1}{2}$$